

核心代码接入说明

结论

本目录中的 Core/Inc 和 Core/Src 是可移植到 STM32 HAL 工程的应用层代码。接入时不要直接覆盖 CubeMX 自动生成的工程，而是把这些文件加入工程，然后在自己的 main.c 中调用 App_Init() 和 App_Loop()。

代码目录

```
核心代码/  
  Core/  
    Inc/  
      app.h  
      bsp_port.h  
      c620_can.h  
      chassis.h  
      gimbal.h  
      pid.h  
      remote.h  
      robot_def.h  
      safety.h  
    Src/  
      app.c  
      bsp_port.c  
      c620_can.c  
      chassis.c  
      gimbal.c  
      pid.c  
      remote.c  
      safety.c  
  main_integration_example.c
```

接入步骤

1. 用 STM32CubeMX 新建 HAL 工程，先保证 LED 和串口能正常运行。
2. 把 Core/Inc 下的 .h 加入工程头文件路径。
3. 把 Core/Src 下的 .c 加入工程编译列表。
4. 参考 main_integration_example.c，在初始化完成后调用：

```
App_Init();  
  
while (1) {  
    App_Loop();  
}
```

5. 修改 bsp_port.c，把空函数替换成真实硬件实现：

- BSP_GetTickMs()：返回 HAL_GetTick()
- BSP_ReadKey()：读取按键 GPIO
- BSP_SetMotorOutput()：输出 PWM 或 CAN 电流
- BSP_GetMotorSpeed()：读取编码器速度
- BSP_GetYawAngleDeg() / BSP_GetPitchAngleDeg()：读取 IMU 角度
- BSP_SetLedL1() / BSP_SetLedL2()：控制指示灯

注意事项

- 默认平移速度为 0，解除急停后不会自动前进。
- 没有接电机前，只观察变量，不要让电机直接上电乱转。
- 没有接 IMU 前，不能说云台角度闭环已经实测。
- 没有接编码器前，不能说底盘速度闭环已经实测。

Source: E:/ai 产出文件/牛马/竞赛/竞

赛/outputs/robomaster/rm_infantry_control_deep_research_v2/improved_pack/
Core/Src/app.c:36